

P06 R2 — I-LOGGER (bocznik 5 mΩ, INA240), PCB w formacie S1

Klasa 2/3 (106,5 × 100 mm), sloty S1–S2 poziomu 4 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (P06-R2-schemat.pdf, 7 arkuszy A3).

Płytki: 106,5 × 100 mm (klasa 2/3), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm; 8 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 73 części; od spodu 21 SMD ≤ 1,5 mm (C2, C8, R9, R10, R14, R20, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38); najwyższa C3 11,7 mm (limit 16,5 mm).

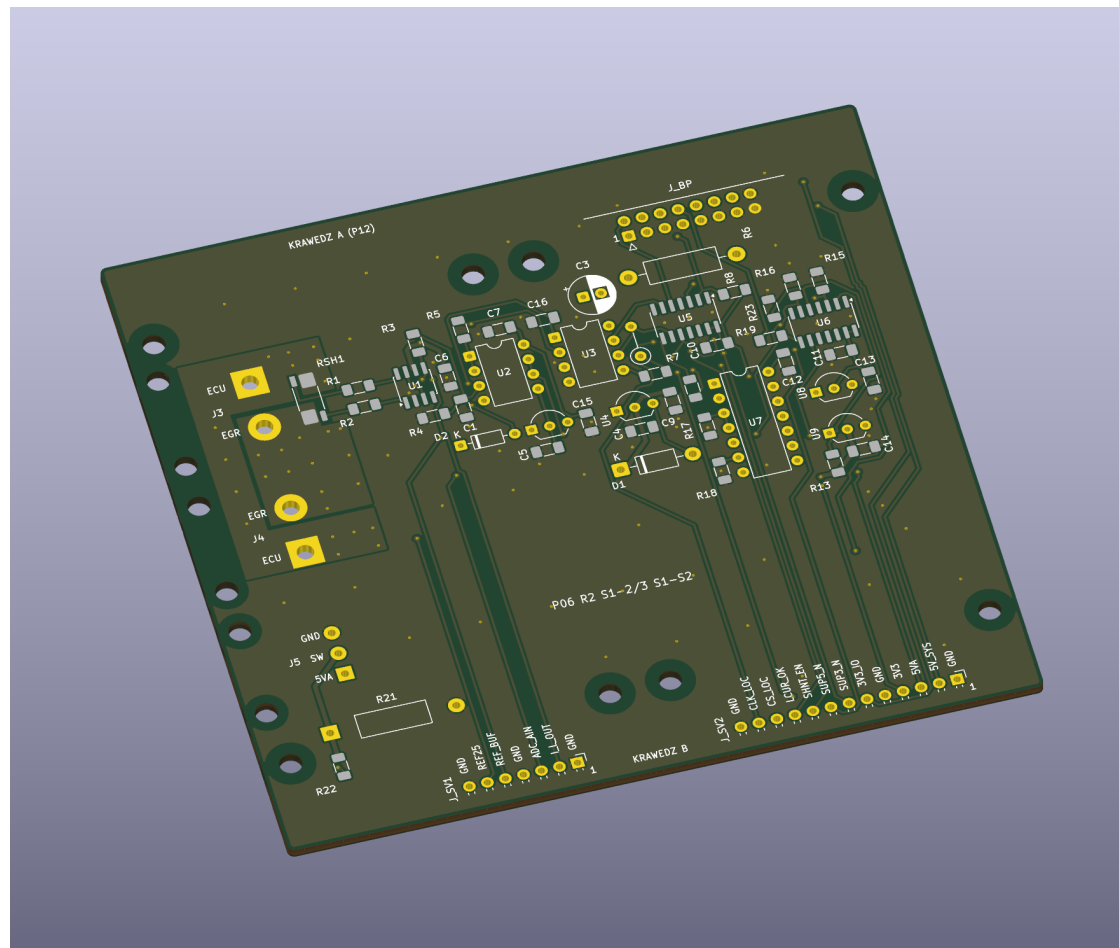
Krawędź A: J_BP (IDC 2×8, slot S2, x = 80,0), pinout docs/J_BP.csv, pin 1 od mniejszego x; w slotcie S1 krawędzi A złącza nie ma. **Krawędź B:** J_SV1 (1×7, węzły analogowe przez 10 kΩ) i J_SV2 (1×13, szyny i logika), GND na końcach, rezystory przy węzłach (docs/SERWIS.csv). **Strona panelu (x = 0):** J3 ISERIES, J4 BYPASS (2 × 2,5 mm²) i J5 status BYPASS (3 × AWG22), przewody lutowane, kotwy opasek przy krawędzi.

Tor prądu silnika (5–6 A): ECU_P1 i EGR_P1 jako wylewki na obu warstwach (≥ 4 mm, zszyte przelotkami, połączenie pół pełne); pętla pomiarowa J3.1 → RSH1 → J3.2 ma długość jednego rastra złącza; ECU_P1 złączy J3 i J4 łączy pas 5 mm między kotwami a polami. **Kelvin:** z pół pomiarowych RSH1 przez R1 / R2 do U1 (INA240), tylko F.Cu, bez przelotek; K_PLUS biegnie pod korpusem bocznika między polami prądowymi (drogi: K_PLUS 10,0 mm, K_MINUS 4,18 mm). Pod bocznikiem od spodu nic (strefa zakazana).

R21 (39 Ω PR02 2 W, 0,7 W) w lewym dolnym rogu przy J5: ≥ 40,88 mm od RSH1, U1, U2, U3 i U10. **U10** (MCP1525): C5 3,76 mm od wyjścia (karta: ≤ 5 mm).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 3 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 34/34; próby ujemne PCB 37/37 (z próbą zerową).

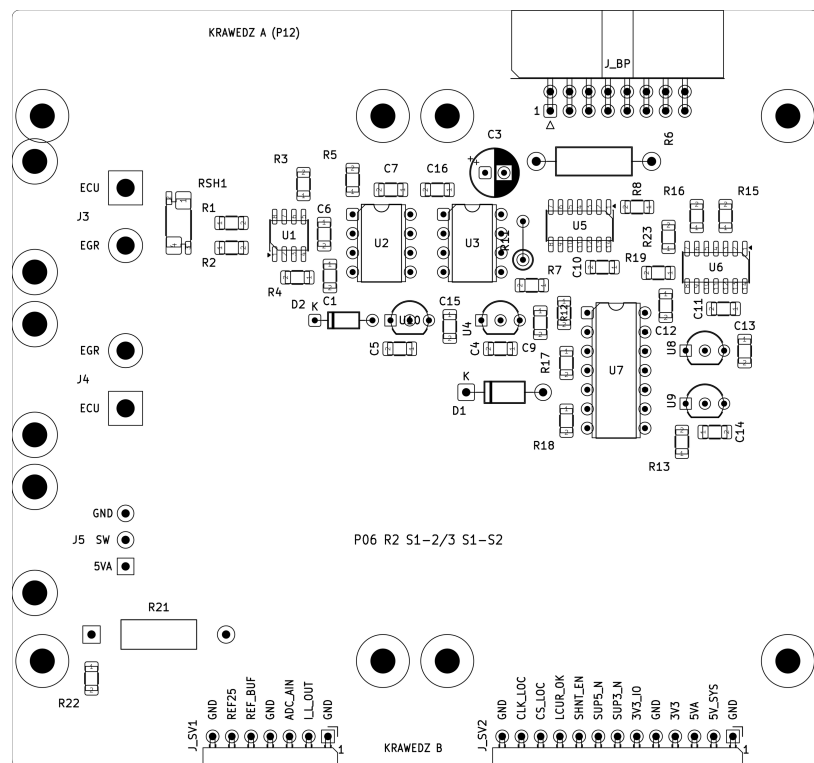
Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5: końcówki przewodów przy x = 0, R21 leżący 3–5 mm nad płytką), kod przełącznika BYPASS i C1 przy zakupie, grubość C2 i C8 od spodu (BOM); 3 oznaczenia ukryte z braku miejsca (R12, R11, U10; na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Kolejność lutowania: najpierw spód (rezystory listew, R10 pod U5, C8 100 nF nad U3 i C2 470 pF pod U3 — grubość $\leq 1,5$ mm), potem góra (S1-2).

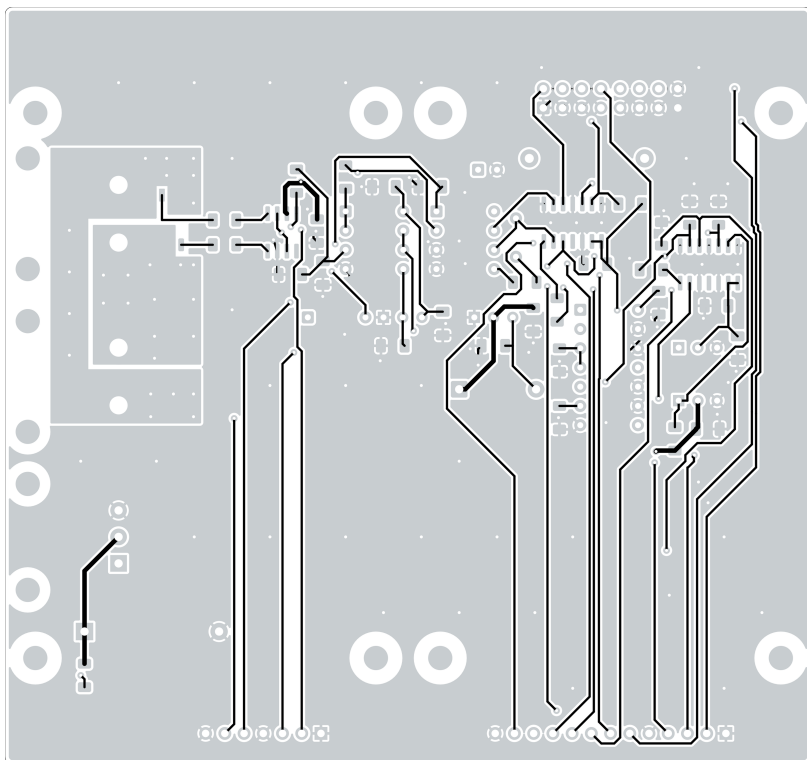
RS11 (WSK2512, 4 pola): pola pomiarowe 2 / 3 na przekątnej; lutować bez nadmiaru cyny na polach prądowych. **U1** SOIC-8, U5 / U6 SOIC-14 wprost; U2 / U3 / U7 w podstawkach (opcjonalnie), TO-92 i elementy THT od góry.

J3 / J4 / J5: przewody lutowane do otworów (opisy ECU / EGR i 5VA / SW / GND obok pól), opaska na izolacji przez dwa otwory kotwy przy $x = 0$. J3 ma 2 pola (J3.1 nad J3.2), J4 raster 7,62 mm.

R21 PR02 leżący 3–5 mm nad laminatem; nad nim nie prowadzić przewodów ani taśmy.

Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź: GND oraz wylewki ECU_P1 / EGR_P1 przy $x = 0$.

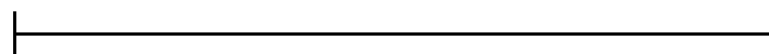
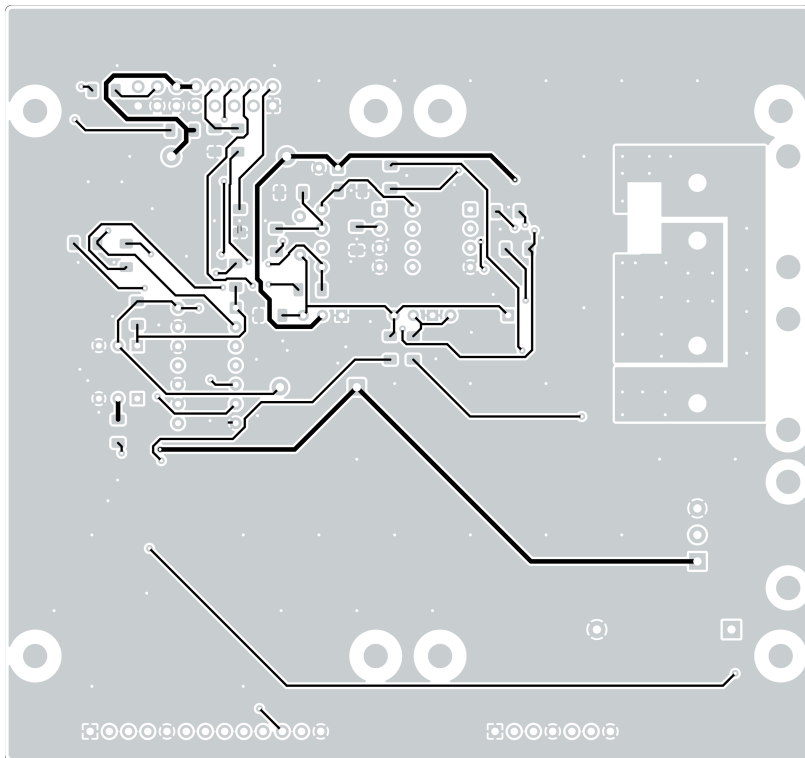
Bocznik: wylewka ECU_P1 dochodzi do pola prądowego od góry, EGR_P1 od lewej i od dołu; K_PLUS z lewego górnego pola pomiarowego w dół i pod korpus w prawo, K_MINUS z prawego dolnego pola w prawo. **Bez miedzi** wokół otworów M3 ($\varnothing 7$) i kotw opasek (3 mm).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; przy $x = 0$ druga warstwa wylewek ECU_P1 / EGR_P1, pod bocznikiem pusto.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

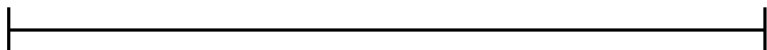
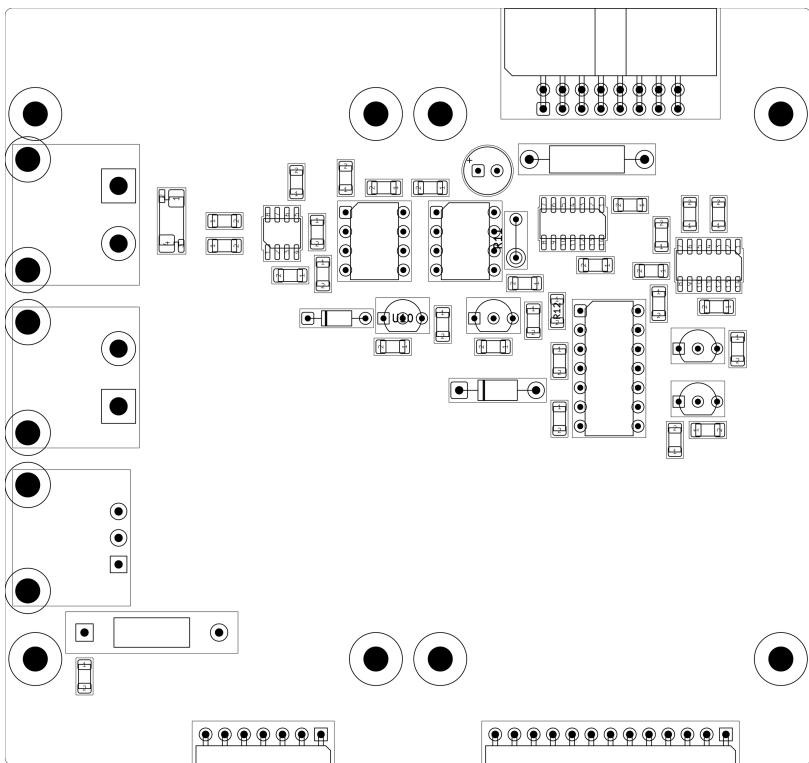
Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 4): C3 ok. 11,7 mm, IDC ok. 9,2 mm, R21 leżący ok. 9,0 mm, MF0207 na stojąco ok. 9 mm (szacunek), DIP w podstawkach ok. 8 mm, TO-92 ok. 7 mm (szacunek).

Kółki listew J_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B; J_BP wtyk równo z krawędzią A; przewody J3 / J4 / J5 wychodzą za krawędź $x = 0$ do panelu.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.